ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ **មណ្ឌលប្រឡង:**…………………….…..

សម័យប្រឡង: ១៩ សីហា ២០១៩ **លេខបន្ទប់:**…….**លេខតុ:**……………..…...

វិញ្ញាសារ : ជីវវិទ្យា **ឈ្មោះបេក្ខជន:**……………………...…..

រយៈពេល : ៩០ នាទី **ហត្ថលេខាបេក្ខជន:**………………………..

ពិន្ទុ: ៧៥

ប្រធាន

I. ដូចម្តេចហៅថាដំណើរលម្អងសិប្បនិម្មិត? ហេតុអ្វីបានជាគេធ្វើ ដំណើរលម្អងសិប្បនិម្មិត?

II. ចូរពន្យល់ពី:

ក. ដំណើរឆ្លងកាត់ស៊ីណាប់របស់អាំងភ្លុចប្រសាទ។

ខ. ការកកើតនៃពុម្ពក្រៅ?

III. ចូរពណ៌នាពីលក្ខណៈរបស់អង់ស៊ីម?

IV. តើអរម៉ូនដែលបញ្ចេញដោយកោសិកា (B) និងកោសិកាអា ល់ហ្វា (a) របស់លំពែងមានសកម្មភាពដូចម្តេចខ្លះ?

V. ចូរប្រៀបធៀប ADN និងប្រូតេអ៊ីន។

VI. ម៉ូលេគុល ADN មួយមានចំនួនវង្វេល 10^5។ ដោយការនៃផលសងនុយក្លេអូទីត A និងនុយក្លេអូទីត Cស្មើ $4x10^{10}$ ។

ក. រកចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ ADN ។

ខ. តើ ADN នេះស្វ័យដំឡើងទ្វេប៉ុន្មានលើក? បើក្រោយស្វ័យ ដំឡើងទ្វេរួច ADN មានកូននុយក្លេអូទីត A ស្មើ 48×10^5 ។

VII. ច្រវាក់ម្ខាងនៃសែនមួយមាននុយក្លេអូទីត$C = \frac{1}{2}$ និង $A = \frac{1}{3}$ និង $T = \frac{1}{6}$ ។ ARNmមួយចម្លងក្រមចេញពីច្រវាក់ម្ខាងនៃសែននេះមានរីបូនុយក្លេអូទទីត 750 ។

ក. រកចំនួនរីបូនុយក្លេអូទីតនៃរាល់ប្រភេទរបស់ ARNm នេះ?

ខ. រកចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែននៃសែនខាងលើ

កំណែជីវវិទ្យា

I. + ដំណើរលម្អងសិប្បនិម្មិត ជាដំណើរលម្អងដែលមនុស្សយក គ្រាប់លម្អងពីរុក្ខជាតិមួយទៅដាក់លើស្ទិចម៉ាតនៃរុក្ខជាតិមួយទៀត។ (៣ (ឬជាដំណើរលម្អងកាត់ដែលត្រូវបញ្ជូនដោយមនុស្ស)
+មនុស្សធ្វើដំណើរលម្អងសិប្បនិម្មិតដើម្បីបង្កាត់រុក្ខជាតិមានលក្ខណៈពិសេសៗដែលគេចង់បាន។

II. ពន្យល់ ៖
ក. ដំណើរឆ្លងកាត់ស៊ីណាប់របស់អាំងភ្លុចប្រសាទនៅចុងអាក់សូនមានថង់ តូចៗជាច្រើនដែលផ្ទុកសារជាតុ (ណឺរ៉ូនបញ្ជូនសារ ឬណឺរ៉ូបញ្ជូនសា ឬពពុះតូចៗ)។ ពេលអាំងភ្លុចប្រសាទទៅដល់ចុងអាក់សូន ថង់តូចៗទាំងនោះផ្ទុះ បែកហើយបញ្ចេញជារ៉ូបញ្ជូនសារសាយឆ្លងកាត់ស៊ីណាប់។ បន្ទាប់មកណឺរ៉ូបញ្ជូនសារនេះ បង្កើតអាំងភ្លុចប្រសាទថ្មីទៅក្នុងដង់ឌ្រីករបស់ណឺរ៉ូនបន្ទាប់ រួចធ្វើដំណើរតាមតួកោសិកា និងចុះតាមអាក់សូនរហូតដល់ចុងអាក់សូន។

ខ. ការកកើតពុម្ពក្រៅ កកើតឡើងនៅពេលសារពាង្គកាយកប់ក្នុងកំទេច កំណត្រូវរលាយបន្តិចម្តងៗហើយបន្សល់ទុកនូវពុម្ពទទេដែលមានទម្រង់ដូចសារពាង្គកាយ។ ពុម្ពទទេនេះ ជាពុម្ពក្រៅ។ (ឬនៅពេលភាវៈរស់បានងាប់ ទៅបានធ្លាក់ទៅបាតបឹងឬបាតសមុទ្រទឹកហូរនាំសិលាកម្ទេចកំណគ្របដណ្តប់លើសាកសពនោះ។ សាកសពរលួយបែកធាតុហើយបន្សល់ទុកនៅ តែរូបរាងដែលបង្ហាញពីរូបរាងរបស់ភាវៈនោះ។ នេះជាពុម្ពក្រៅ។)

III. ពណ៌នាពីលក្ខណៈរបស់អង់ស៊ីម៖
- អង់ស៊ីមទាំងអស់ជាប្រូតេអ៊ីនមានអំពើជាយថាប្រភេទ។
អង់ស៊ីមមានសកម្មភាពខ្លាំង។ គឺអង់ស៊ីមមួយចំនួនតូចអាចបង្កើតល្បឿន ប្រតិកម្មគីមីបានមួយចំនួនធំ។
- អង់ស៊ីមប្រែប្រួលទម្រង់និងនាទីទៅតាមសីតុណ្ហភាព ឥទ្ធិពល pH និង កំហាប់ស៊ុបស្តាត។
- អង់ស៊ីមជាកាតាលីករដែលមានប្រតិកម្មបញ្ច្រាស់ទៅវិញទៅមក។
- អង់ស៊ីមខ្លះត្រូវការកូអង់ស៊ីម ។

IV. + សកម្មភាពអរម៉ូនដែលបញ្ចេញដោយកោសិកាបេតា (B) នៅពេល កម្រិតខ្លុយកូសក្នុងឈាមឡើងខ្ពស់ កោសិកា (B) របស់លំពែងត្រូវបាន ភ្លេចរួចបញ្ចេញអរម៉ូនអាំងស៊ុយលីនចូលទៅក្នុង

ចរន្តឈាមទៅភ្ញោចកោសិកាគោលដៅមានដូចជាថ្លើម កោសិកាសាច់ដុំជាប់ឆ្អឹង និងជាលិកាខ្លាញ់ឲ្យចាប់យកគ្លុយកូសប្រើប្រាស់ជាប្រភពថាមពលសកម្មភាពផ្សេងៗ។ គ្លុយកូសនៅសល់បំប្លែងជាគ្លីកូសែនស្តុកទុកក្នុងថ្លើមនិងសាច់ដុំជាប់ឆ្អឹង។ ម្យ៉ាងទៀតគ្លុយកូសត្រូវប្លែងជាខ្លាញ់ហើយស្តុកទុកក្នុងជាលិកាខ្លាញ់។

+ សកម្មភាពអរម៉ូនដែលបញ្ចេញដោយកោសិកាអាល់ហ្វា (a)។ នៅពេលកំហាប់គ្លុយកូសក្នុងឈាមធ្លាក់ចុះក្រោមកម្រិតកំណត់ កោសិកា(a) របស់លំពែងត្រូវបានភ្លោចឲ្យបញ្ចេញអរម៉ូនគ្លុយកាកុងទៅភ្ញោចកោសិកាគោលដៅឲ្យផលិតគ្លុយកូស។ ក្នុងថ្លើមគ្លុយកាកុងបំប្លែងខ្លីកូសែនឲ្យទៅជាគ្លុយកូសសាយចូលទៅក្នុងចរន្តឈាម។ គ្លុយកាកុងធ្វើឲ្យអាស៊ីតអាមីនេនិងអាស៊ីតខ្លាញ់ប្លែងជាគ្លុយកូសវិញ។

V. ប្រៀបធៀប AND និងប្រូតេអ៊ីន

+ លក្ខណៈដូចៈ

- ជាម៉ាក្រូម៉ូលេគុល
- ម៉ូលេគុលនីមួយៗជាច្រវាក់ប៉ូលីមែដែលកើតពីឯកតានៃជាតុបង្ក(ម៉ូណូមែ)
- ម៉ូលេគុលនីមួយៗមានតំណលំដាប់នុយក្លេអូទីតឬតំណលំដាប់អាស៊ីតអាមីនេជាក់លាក់។

+ លក្ខណៈខុសៈ

ADN	ប្រូតេអ៊ីន
- ម៉ូណូមែគឺនុយក្លេអូទីត	-ម៉ូណូមែគឺអាស៊ីតអាមីន
- កើតពីច្រវាក់នុយ.ពីរខ្សែ	- កើតពីច្រវាក់អា.អា.ទោល
- នុយ.៣កំណតអា.អា.១	- អា.អា.១កំណត់ដោយនុយ.៣
- តំណលំដាប់នុយ.កំណត់នូវតំណលំដាប់អា.អា	- តំណលំដាប់អា.អា.កំណត់នុយ,
- បង្កពីនុយក្លេអូទីត៤ប្រភេទ (*អា.អា គឺអាស៊ីតអាមីន)	- បង្កអាស៊ីតអាមីនេ២០ប្រភេទ

VI. ក. រកចំនួននុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ AND

បម្រាប់ ADN មាន 10^5 រង្វិល

$$(A-C)^2 = 4 \times 10^{10}$$

$$A_{\text{កូន}} = 48 \times 10^5 \text{នុយក្លេអូទីត}$$

ដោយ១រង្វិលជុំ = ២០នុយក្លេអូទីត

$$M = \text{ចំនួនរង្វិល} \times 20$$

$$= 10^5 \times 20 = 2 \times 10^6 \text{ នុយក្លេអូទីត}$$

គោលការណ៍បាសបំពេញគ្នា$A-T, C-G \; => \; A = T, C = G$

$$M = 2A + 2C = 2(A + C)$$

$$\Rightarrow A + C = \frac{M}{2} = \frac{2 \cdot 10^6}{2} = 10^6 \; (1)$$

ដោយ $(A-C)^2 = 4 \times 10^{10}$

$$=> \; A - C = 2 \times 10^5 \; (2)$$

តាម (1) និង (2) យើងបាន

$$\begin{cases} A + C = 10 \times 10^5 \\ A - C = 2 \times 10^5 \end{cases}$$

$$2A = 12 \times 10^5$$

$$A = 6 \times 10^5$$

$$(1) \Rightarrow A + C = 10 \times 10^5$$

$$\Rightarrow C = 10 \times 10^5 - 6 \times 10^5 = 4 \times 10^5$$

ដូចនេះ $A = T = 6 \times 10^5$ នុយក្លេអូទីត

$C = G = 4 \times 10^5$ នុយក្លេអូទីត

ខ. រកចំនួនដងស្វ័យដំឡើងទ្វេ AND

បម្រាប់ $A_{កូន} = 48 \times 10^5$ នុយក្លេអូទីត

ANDស្វ័យដំឡើងទ្វេ ១លើកបាន ADN កូន 2^1

ADN ស្វ័យដំឡើងទ្វេ ២លើកបាន ADN កូន 2^2

ADN ស្វ័យដំឡើងទ្វេ ៣លើកបាន ADN កូន 2^3

.....

ADN ស្វ័យដំឡើងទ្វេ n លើកបាន ADN កូន 2^n

$$A_{កូន} = A \times 2^n \Rightarrow 2^n = \frac{A_{កូន}}{A} = \frac{48 \times 10^5}{6 \times 10^5}$$

$$2^n = 8 = 2^3 \Rightarrow n = 3$$

ដូចនេះ ADN នេះស្វ័យដំឡើងទ្វេ ៣ដង

VII. ក. រកចំនួនរីបូនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ ARNm

បម្រាប់ $C_1 = \frac{1}{2}$ នៃ $\frac{M}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{M}{2}$

$A_1 = \frac{1}{3}$ នៃ $\frac{M}{2} = \frac{1}{3} \times \frac{M}{2}$

$T_1 = \frac{1}{6}$ នៃ $\frac{M}{2} = \frac{1}{6} \times \frac{M}{2}$

$m = 750$ រីបូនុយក្លេអូទីត

ដោយម៉ូលេគុល ARN_m សំយោគចេញពីច្រវាក់ម្ខាងនៃសែន

$m = \frac{M}{2} = 750$ នុយក្លេអូទីត

$\Rightarrow A_1 = \frac{1}{3} \times \frac{M}{2} = \frac{1}{3} \times 750 = 250$ នុយក្លេអូទីត

$\Rightarrow T_1 = \frac{1}{6} \times \frac{M}{2} = \frac{1}{6} \times 750 = 125$ នុយក្លេអូទីត

$\Rightarrow C_1 = \frac{1}{2} \times \frac{M}{2} = \frac{1}{2} \times 750 = 375$ នុយក្លេអូទីត

ដោយ $\frac{M}{2} = A_1 + T_1 + C_1 + G_1$

$$\Rightarrow G_1 = \frac{M}{2} - (A_1 + T_1 + C_1)$$

$$= 750 - (250 + 125 + 375) = 0$$

ដោយ ARNm សំយោគចេញពីច្រវាក់ទី១នៃសែន

តាមគោលការណ៍បំពេញបាស ឬចម្លងក្រុម $A - T, C - G \Rightarrow A = T, C = G$

$A_1 = U_{ARNm} = 250$ រីបូនុយក្លេអូទីត

$T_1 = A_{ARNm} = 125$ រីបូនុយក្លេអូទីត

$C_1 = G_{ARNm} = 375$ រីបូនុយក្លេអូទីត

ដូចនេះ $A_1 = U_{ARNm} = 250$ រីបូនុយក្លេអូទីត

$T_1 = A_{ARNm} = 125$ រីបូនុយក្លេអូទីត

$C_1 = G_{ARNm} = 375$ រីបូនុយក្លេអូទីត

ខ. រកចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនរបស់សែន

តាមគោលការណ៍ចម្លងក្រុម

$A_{\text{សែន}} = T_{\text{សែន}} = (A + U)_{ARNm} = 125 + 250 = 375$ នុយក្លេអូទីត

$C_{\text{សែន}} = G_{\text{សែន}} = (C + G)_{ARNm} = 0 + 375 = 375$ នុយក្លេអូទីត

ដោយ A ភ្ជាប់ T ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន ២

C ភ្ជាប់ G ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន ៣

$\Rightarrow L_H = 2A + 3C = 2(375) + 3(375) = 1875$ សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន

ដូចនេះ $L_H = 1875$ សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន